BÁO CÁO TUẦN 3

YOLOv13-based Food Detection and Calorie Estimation

Ứng dụng mô hình YOLOv13 trên tập dữ liệu ECUSTFD
cho phát hiện thực phẩm và ước lượng năng lượng

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Đặng Văn Chiến

Mã sinh viên: B23DCCE012

Lớp: D23CQCE06-B

Niên khóa: 2023 -- 2028

Hà Nội, tháng 3 năm 2026

TUẦN 3 — Fine-tune YOLOv13 trên ECUSTFD

Môn: Thực tập cơ sở (TTCS) | **Thời gian:** Tuần 3 (Hạn 21/3/2026)

1. Mục tiêu tuần 3 (theo kế hoạch)

- Cấu hình hyperparameters phù hợp cho fine-tune YOLOv13n pretrained trên ECUSTFD.
- Viết notebook huấn luyện trên Kaggle (tận dụng GPU miễn phí P100/T4).
- Chạy training 100 epochs, batch=16, imgsz=640 với early stopping patience=50.
- Theo dõi loss và metrics (mAP50, mAP50-95) trong quá trình train.
- Lưu model tốt nhất (`best.pt`) và cuối cùng (`last.pt`).

2. Kết quả đã thực hiện (đến 21/03/2026)

2.1. Thiết lập notebook Kaggle

Tạo notebook `train_kaggle_v2.ipynb` gồm 9 bước hoàn chỉnh:

- **Bước 1:** Auto-detect Kaggle Input — tự tìm dataset và file `yolov13n.pt`.
- **Bước 2:** Cài đặt YOLOv13 — clone repo hoặc dùng repo local, cài `pip install -e . --no-deps`.
- **Bước 3:** Chuẩn bị dữ liệu — tìm dataset, copy weights sang `/kaggle/working/`.
- **Bước 4:** Tạo file YAML cấu hình dataset (20 classes).
- **Bước 5--6:** Load model pretrained và fine-tune với hyperparameters đã chọn.
- **Bước 7:** Đánh giá mAP trên tập val/test.
- **Bước 8:** Hiển thị biểu đồ training, confusion matrix, PR curve.
- **Bước 9:** Predict trên ảnh mẫu và lưu toàn bộ kết quả.

2.2. Cấu hình hyperparameters

Tham số	Giá trị	Ghi chú
model	yolov13n.pt	Pretrained trên COCO (80 classes)
epochs	100	Early stopping patience=50
batch	16	Phù hợp GPU Kaggle (P100/T4)
imgsz	640	Kích thước input chuẩn
optimizer	auto (AdamW)	Tự động chọn
device	0 (GPU)	GPU Kaggle
pretrained	True	Transfer learning từ COCO
workers	2	Phù hợp môi trường Kaggle

2.3. Xử lý các lỗi khi chạy trên Kaggle

Trong quá trình thiết lập, đã phát hiện và sửa 2 lỗi chính:

1. **Lỗi Internet:** Lệnh `pip install -e .` cố tải dependencies khi Kaggle tắt Internet → Thêm `--no-deps` vì Kaggle đã có sẵn hầu hết thư viện.
2. **Lỗi Read-only Input:** File `yolov13n.pt` nằm trong `/kaggle/input/` (read-only), khi YOLO load model sẽ crash → Thêm logic copy weights sang `/kaggle/working/`.

2.4. Upload dữ liệu lên Kaggle

- Đóng gói `datasets/ECUSTFD/` (images + labels + yaml) và `yolov13n.pt` thành Kaggle Dataset.
- Upload thêm thư mục `yolov13/` (repo source code) để đảm bảo hoạt động khi Internet tắt.

3. Trạng thái pipeline tuần 3

#	Nhiệm vụ	Trạng thái
1	Xác định hyperparameters phù hợp	Đã hoàn thành
2	Viết notebook training Kaggle	Đã hoàn thành
3	Xử lý lỗi Internet (`--no-deps`)	Đã hoàn thành
4	Xử lý lỗi Read-only Input (copy weights)	Đã hoàn thành
5	Upload dataset + model lên Kaggle	Đã hoàn thành
6	Chạy training trên Kaggle GPU	Đã hoàn thành
7	Lưu model `best.pt` và `last.pt`	Đã hoàn thành

4. Ghi chú

- YOLOv13 **chưa có trên ultralytics chính thức**, nên phải upload toàn bộ repo `yolov13/` vào Kaggle Dataset thay vì chỉ `pip install ultralytics`.
- File `yolov13n.pt` (∼10MB) là model nano, phù hợp cho GPU Kaggle (P100/T4 16GB VRAM).
- Notebook được thiết kế tự động detect mọi thứ, không cần user thay đổi path thủ công.
- Backup notebook gốc đã được lưu tại `train_kaggle_v2_backup.ipynb`.

5. Kế hoạch tuần 4

- Đánh giá model `best.pt` trên tập test: mAP50, mAP50-95, Precision, Recall.
- Phân tích confusion matrix, Precision-Recall curve per class.
- Xác định class detect tốt/kém, so sánh với Faster R-CNN trong paper ECUSTFD.
- Chạy inference trên ảnh mẫu, lưu kết quả cho báo cáo.